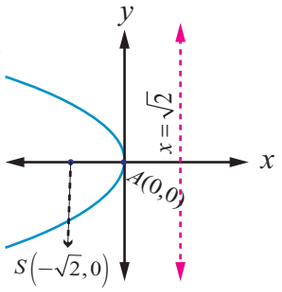
எடுத்துக்காட்டு 5.14

குவியம் $\left(-\sqrt{2},0\right)$ மற்றும் இயக்குவரை $x=\sqrt{2}$ உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.



படம் 5.32

தீர்வு

பரவளையம் இடப்பக்கம் திறப்புடையது மற்றும் சமச்சீர் அச்சு x-அச்சாகவும் முனை $(0,0)$ ஆகவும் இருக்கும்.

எனவே தேவையான பரவளையத்தின் சமன்பாடு

$$\left(y-0\right)^2=-4\sqrt{2}\left(x-0\right)$$

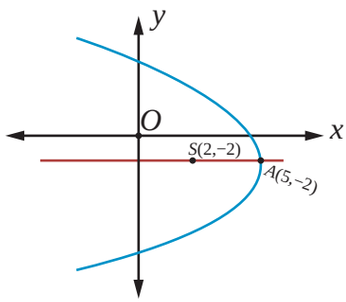
$$\Rightarrow \qquad y^2=-4\sqrt{2}\,x\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 5.15

முனை $(5,-2)$ மற்றும் குவியம் $(2,-2)$ உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவைகள் முனை $A(5,-2)$ மற்றும் குவியம் $S(2,-2)$, குவியதூரம் $AS=a=3$.



படம் 5.33

பரவளையத்தின் சமச்சீர் அச்சு x-அச்சுக்கு இணை மற்றும் பரவளையம் இடப்பக்கம் திறப்புடையது.

தேவையான பரவளையத்தின் சமன்பாடு

$$\left(y+2\right)^2=-4\left(3\right)\left(x-5\right)$$

$$\Rightarrow \qquad y^2+4y+4=-12x+60$$

$$\Rightarrow \qquad y^2+4y+12x-56=0\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 5.16

முனை $(-1,-2)$, அச்சு y-அச்சுக்கு இணை மற்றும் $(3,6)$ வழிச்செல்லும் பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

அச்சு y-அச்சுக்கு இணை என்பதால் தேவையான பரவளையத்தின் சமன்பாடு

$$\left(x+1\right)^2=4a\left(y+2\right).$$

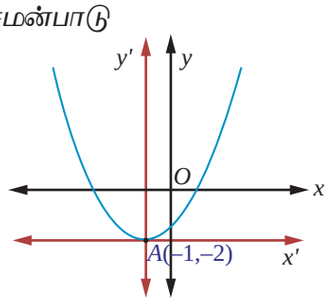
இது $(3,6)$ வழிச்செல்வதால்

$$\left(3+1\right)^2=4a\left(6+2\right)$$

$$\Rightarrow \qquad a=\frac{1}{2}\,.$$

எனவே பரவளையத்தின் சமன்பாடு $\left(x+1\right)^2=2\left(y+2\right)$

இதைச்சுருக்க $x^2+2x-2y-3=0$ எனக்கிடைக்கும்.



படம் 5.34

எடுத்துக்காட்டு 5.17

$x^2-4x-5y-1=0$. என்ற பரவளையத்தின் முனை, குவியம், இயக்குவரை மற்றும் செவ்வகல, நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

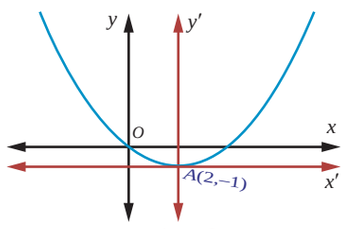
தீர்வு

பரவளையத்தின் சமன்பாடு

$$x^2-4x-5y-1=0$$

$$\Rightarrow \qquad x^2-4x=5y+1$$

$$\Rightarrow \qquad x^2-4x+4=5y+1+4\,.$$



படம் 5.35

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 210 05-02-2020 18:36:51